CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Matrice d'une projection orthogonale

Énoncé

Dans $\mathbb{R}^4$ euclidien usuel, soit $F = \mathrm{Vect}(f_1, f_2)$ avec $f_1 = (1,1,0,0)$ et $f_2 = (1,0,1,1)$.

1. Construire une base orthonormée $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ de F par le procédé de Gram-Schmidt.
2. En déduire la matrice P de la projection orthogonale sur F dans la base canonique. Vérifier deux propriétés de P.
3. En déduire la matrice de la symétrie orthogonale par rapport à F.
4. Calculer la distance de $e_1 = (1,0,0,0)$ à F.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f_1 et f_2 ne sont pas orthogonaux : $(f_1|f_2) = 1$.

Ce qu'on te demande. Écrire la matrice de la projection sur F.

Corrigé

1. Gram-Schmidt

Le coup d'œil. On normalise f_1, puis on retire à f_2 sa composante sur ε_1.

$\varepsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0,0)$. Puis $(\varepsilon_1|f_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ et

$$g_2 = f_2 - \tfrac{1}{\sqrt{2}}\varepsilon_1 = (1,0,1,1) - \tfrac{1}{2}(1,1,0,0) = \tfrac{1}{2}(1,-1,2,2),$$

de norme $\frac{\sqrt{10}}{2}$. Donc $\varepsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{10}}(1,-1,2,2)$. Vérification : $(\varepsilon_1|\varepsilon_2) = \frac{1-1}{\sqrt{20}} = 0$.

2. La matrice de projection

Le coup d'œil. $P = E_1E_1^\top + E_2E_2^\top$: chaque terme projette sur une droite, et les deux droites sont orthogonales.

$$P = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&0&0\\1&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix} + \frac{1}{10}\begin{pmatrix}1&-1&2&2\\-1&1&-2&-2\\2&-2&4&4\\2&-2&4&4\end{pmatrix} = \frac{1}{10}\begin{pmatrix}6&4&2&2\\4&6&-2&-2\\2&-2&4&4\\2&-2&4&4\end{pmatrix}.$$

Vérifications : P est symétrique ; $\operatorname{tr} P = \frac{20}{10} = 2 = \dim F$; $Pf_2 = \frac{1}{10}(10,0,10,10) = f_2$.

3. La symétrie

Le coup d'œil. La symétrie garde la composante sur F et change le signe de la composante orthogonale.

$S = 2P - I_4$:

$$S = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 2 \\ 4 & 1 & -2 & -2 \\ 2 & -2 & -1 & 4 \\ 2 & -2 & 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

Vérification : S est symétrique et orthogonale, donc $S^2 = I_4$; par exemple la première colonne a pour norme $\frac{1+16+4+4}{25} = 1$.

4. Une distance

Le coup d'œil. $d(e_1, F) = \|e_1 - Pe_1\|$, et Pe_1 est la première colonne de P.

$Pe_1 = \frac{1}{10}(6,4,2,2)$, $e_1 - Pe_1 = \frac{1}{10}(4,-4,-2,-2)$, de norme au carré $\frac{16+16+4+4}{100} = \frac{2}{5}$.

$$d(e_1, F) = \sqrt{\tfrac{2}{5}}.$$

Autre vérification : $\|Pe_1\|^2 = \frac{36+16+4+4}{100} = \frac{3}{5}$ et $\frac{3}{5} + \frac{2}{5} = 1 = \|e_1\|^2$ (Pythagore).

Le piège

Écrire $P = \frac{f_1 f_1^\top}{\|f_1\|^2} + \frac{f_2 f_2^\top}{\|f_2\|^2}$: c'est faux car f_1 et f_2 ne sont pas orthogonaux. Il faut d'abord orthonormaliser.

La méthode

Matrice d'une projection orthogonale : base orthonormée de F par Gram-Schmidt, puis $P = \sum E_k E_k^\top$.

Rappels de cours utilisés

- **Procédé de Gram-Schmidt.** À partir d'une famille libre $(f_1, f_2, \dots)$: $\varepsilon_1 = \frac{f_1}{\|f_1\|}$, puis on retire à f_2 sa composante sur ε_1 et on normalise :

$$g_2 = f_2 - (\varepsilon_1 | f_2)\varepsilon_1, \qquad \varepsilon_2 = \frac{g_2}{\|g_2\|}.$$

- **Projection et base orthonormée.** Si $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_q)$ est une base orthonormée de F :

$$p_F(x) = \sum_{k=1}^{q} (\varepsilon_k | x)\, \varepsilon_k, \qquad \mathrm{Mat}(p_F) = \sum_{k=1}^{q} E_k E_k^\top,$$

où E_k est la colonne des coordonnées de ε_k dans une base orthonormée de E.

- **Projection orthogonale.** Si $(e_1, \dots, e_p)$ est une base orthogonale de F :

$$p_F(x) = \sum_{k=1}^{p} \frac{(x|e_k)}{\|e_k\|^2} e_k, \qquad d(x, F) = \|x - p_F(x)\|.$$

$x - p_F(x) \in F^\perp$ et $d(x, F)^2 = \|x\|^2 - \|p_F(x)\|^2$.